

Woche 02

Automaten verstehen.

Automaten verstehen, umwandeln und minimieren

28. September - 4. Oktober 2026

Diese Woche lernst du, dieselbe reguläre Sprache auf verschiedene Arten zu beschreiben. Du startest bei der Bedeutung eines einzelnen Zustands, rechnest ganze Umwandlungen durch und begründest am Ende, warum die Darstellungen dieselben Wörter erfassen. Lies mit Stift und Papier: Eine fertige Tabelle wiederzuerkennen ist leichter, als sie selbst zu erzeugen.

Dein Lernpaket

10 Kapitel · 25 Inhaltsseiten · vollständige Originalaufgaben · 10 neue schriftliche Übungen · 40-Punkte-Wochencheck · Vergleichslösungen

Vom ersten Zustandswechsel zum begründeten Lösungsweg. Mit NEA, ϵ -Hülle, Potenzmenge, Minimierung, regulärer Grammatik und dem Satz von Kleene.

Stand: 27.09.2026. Ausgerichtet am Masterplan und den bereitgestellten TGI-Unterlagen. Übungszeiten und Punktziele sind eigene Trainingsvorgaben.

DEIN WEG DURCH DAS SKRIPT

Erst verstehen, dann selbst lösen.

Kapitel	Seite
1 · Dein Fundament für Woche 2	4
2 · Nichtdeterminismus verstehen	6
3 · ϵ -Hüllen sicher berechnen	8
4 · Vom NEA zum DEA	10
5 · DEA-Minimierung verstehen und rechnen	13
6 · Reguläre Grammatiken und Übersetzungen	17
7 · Satz von Kleene und Komplement	20
8 · Selbst rechnen: neue Varianten	23
9 · Wochencheck und Lernnachweis	25
10 · Vergleichslösungen und Fehlerhilfe	26

Am Ende der Woche kannst du ...

1. Einen NEA einschließlich ϵ -Übergängen Wort für Wort simulieren.
2. Mit der Potenzmengenkonstruktion alle erreichbaren DEA-Zustände bestimmen.
3. Einen DEA durch Zustandsäquivalenz nachvollziehbar minimieren.
4. RegEx, Automat und rechtslineare Grammatik ineinander übersetzen.
5. Die beiden Richtungen des Satzes von Kleene und den Komplementabschluss erklären.

So nutzt du die Antworten

Beantworte die Stop-Fragen zuerst ohne Blick auf die Vergleichsantwort. Die Lösungen der Übungsblätter A und B stehen gesammelt in Kapitel 10. Im App-Leser sind Vergleichsantworten zunächst zugeklappt.

DEIN WOCHENRHYTHMUS

Acht Stunden mit klaren Aufträgen.

Tag	Zeit	Arbeitsauftrag
Mo · 28.09.	75 Min.	Kapitel 1-3: Grundlagen, NEA und ε -Hülle. Ein eigenes Wort durchlaufen.
Di · 29.09.	75 Min.	Kapitel 4: Potenzmenge. Erst Beispiel, dann Aufgabe 6 ohne Lösung.
Mi · 30.09.	frei	Puffer für eine ausgefallene Einheit; sonst Pause.
Do · 01.10.	75 Min.	Kapitel 5: Minimierung. Alle Runden selbst schreiben, Aufgabe 7 bearbeiten.
Fr · 02.10.	75 Min.	Kapitel 6-7: Grammatik und Kleene. Aufgabe 8 und 4d erklären.
Sa · 03.10.	150 Min.	75 Min. gemischte Übungen; Pause; 60 Min. Wochencheck und 15 Min. erste Korrektur.
So · 04.10.	30 Min.	Korrektur ergänzen, Fehlerliste und Wiederholung nach 1, 3 und 7 Tagen planen.

Ein 75-Minuten-Block

10 Minuten abrufen · 15 Minuten Erklärung und Beispiel · 40 Minuten eigene Rechnung · 10 Minuten vergleichen und Fehler notieren. Pausen kommen zusätzlich dazu. Bei Bedarf ersetzt du Lesezeit durch mehr Übung.

Dein Materialbezug

Aufgaben 5-8 und 4d bilden den roten Faden. Die NEA- und DEA-Diagramme der Aufgaben 6 und 7 sind hier als vollständige Tabellen transkribiert. Die ursprünglichen Vorlesungs-PDFs brauchst du zum Nachschlagen, nicht zum bloßen Abschreiben.

1 · DEIN FUNDAMENT FÜR WOCHE 2

Was ein Automat eigentlich speichert

Ein Automat liest ein Wort von links nach rechts. Sein Zustand ist eine Zusammenfassung dessen, was vom gelesenen Anfang noch wichtig ist. Für „endet auf 01“ musst du beispielsweise nicht das ganze bisherige Wort speichern. Du musst nur wissen, ob zuletzt eine 0 gelesen wurde, ob gerade 01 erreicht wurde oder ob beides nicht zutrifft.

Ein Zustand heißt nicht „Zeichen“. Er ist eine Erinnerung an eine Situation. Der Startzustand gilt vor dem ersten Zeichen. Ein Endzustand bedeutet: Wenn das Wort jetzt zu Ende ist, wird es akzeptiert. Trotzdem dürfen aus einem Endzustand weitere Übergänge herausführen. Ein früherer Besuch genügt nicht.

Schreibweise	Bedeutung	Beispiel
Σ	Alphabet: erlaubte Zeichen	$\{0,1\}$
$w \in \Sigma^*$	Ein endliches Wort	001
Q	Endliche Zustandsmenge	$\{p,q,r\}$
$s \in Q$	Ein Startzustand	p
$F \subseteq Q$	Akzeptierende Zustände	$\{r\}$
$\delta(q,a)$	Nachfolger beim Zeichen a	DEA: r ; NEA: $\{p,r\}$

ϵ ist kein Eingabezeichen

ϵ bezeichnet das Wort mit Länge 0. $\emptyset$ ist eine Menge ohne Elemente. $\{\epsilon\}$ ist eine Sprache mit einem Wort. $\{p,q\}$ ist eine Zustandsmenge. Die geschweiften Klammern machen aus einem Zustand eine Menge; sie fügen kein Zeichen zum Eingabewort hinzu.

Stopp · selbst erklären

Ein DEA startet akzeptierend, liest 01 und endet nicht akzeptierend. Wird 01 angenommen?

Vergleichsantwort: Nein. Entscheidend ist der Zustand nach dem gesamten Wort. Der akzeptierende Start erklärt nur, warum ϵ angenommen wird.

1 · DEIN FUNDAMENT FÜR WOCHE 2

Potenzmenge ohne Rätsel

Die Potenzmenge $P(Q)$ ist die Menge aller Teilmengen von Q . Bei $Q = \{p, q, r\}$ entscheidest du dreimal unabhängig: p drin oder draußen, q drin oder draußen, r drin oder draußen. Das ergibt $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ Möglichkeiten. Hier hilft binomisches Zählen: Es gibt 1 Teilmenge der Größe 0, 3 der Größe 1, 3 der Größe 2 und 1 der Größe 3.

Größe	Teilmengen	Anzahl
0	$\emptyset$	1
1	$\{p\}, \{q\}, \{r\}$	3
2	$\{p, q\}, \{p, r\}, \{q, r\}$	3
3	$\{p, q, r\}$	1

Wichtig: $\{p, q\}$ und $\{q, p\}$ sind dieselbe Menge. $\{p, p, q\}$ ist ebenfalls $\{p, q\}$. Eine Menge speichert keine Reihenfolge und keine Mehrfachvorkommen. Eine Wortfolge wie 01 besitzt dagegen eine Reihenfolge. $P(\{0, 1\})$ enthält vier Mengen; $\{0, 1\}^*$ enthält unendlich viele endliche Wörter.

Beim Umwandeln eines NEA wird eine solche Teilmenge zu genau einem DEA-Zustand. Sie beschreibt alle möglichen NEA-Zustände nach demselben gelesenen Wort. Du darfst diese Teilmenge später A nennen. Schreibe aber eine Legende $A = \{p, q\}$; sonst geht die Bedeutung verloren.

2ⁿ ist eine Obergrenze

Ein NEA mit n Zuständen führt zu höchstens 2^n Teilmengenzuständen. In einer konkreten Aufgabe erreichst du oft deutlich weniger. Du konstruierst systematisch vom Start aus, statt alle theoretisch möglichen Mengen vorsorglich zu zeichnen.

Stopp · selbst erklären

Q hat vier Zustände. Wie viele Teilmengen gibt es? Wie viele davon enthalten einen fest ausgewählten Zustand f ?

Vergleichsantwort: Insgesamt $2^4 = 16$. Enthält die Teilmenge f sicher, bleiben drei unabhängige Entscheidungen: $2^3 = 8$. Das zählt mögliche Mengen, nicht automatisch erreichbare Zustände.

2 · NICHTDETERMINISMUS VERSTEHEN

DEA und NEA: dieselbe Sprache, andere Darstellung

Ein vollständiger deterministischer endlicher Automat hat für jeden Zustand und jedes Alphabetzeichen genau einen Nachfolger. Seine Übergangsfunktion lautet $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$. „Vollständig“ bedeutet, dass keine Kombination fehlt. Ein Fangzustand sammelt die Eingaben, die sicher nicht mehr erfolgreich sein können.

Ein NEA darf bei demselben Zeichen keinen, einen oder mehrere Nachfolger haben. Ohne ϵ gilt $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$. Für einen ϵ -NEA schreiben wir präzise $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(Q)$. In der Vorlesung werden NEAs häufig einschließlich ϵ -Übergängen behandelt. Eine fehlende Tabellenzelle bedeutet beim NEA die leere Nachfolgermenge, nicht „im Zustand stehen bleiben“.

Nichtdeterminismus ist keine Zufallsentscheidung mit Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Definition fragt, ob mindestens ein vollständiger akzeptierender Lauf existiert. Zur Rechnung verfolgst du alle möglichen Zustände zugleich. Wenn ein Zweig steckenbleibt, verschwindet nur dieser Zweig. Ein anderer Zweig kann weiterhin erfolgreich sein.

Eigenschaft	Vollständiger DEA	NEA / ϵ -NEA
Nachfolger je Zustand und Zeichen	Genau einer	Beliebige Teilmenge, auch $\emptyset$
ϵ -Übergänge	Keine	Beim ϵ -NEA erlaubt
Nach einem Wort	Ein Zustand	Eine Menge möglicher Zustände
Akzeptanz	Dieser Zustand liegt in F	Mindestens ein möglicher Zustand liegt in F
Sprachklasse	Reguläre Sprachen	Reguläre Sprachen

Existenz statt Einstimmigkeit

Ein akzeptierender und fünf ablehnende Läufe ergeben insgesamt Akzeptanz. Ein einziger akzeptierender Lauf genügt. Es müssen aber alle Eingabezeichen dieses Laufs verbraucht sein.

Stopp · selbst erklären

Ein NEA erreicht beim Präfix 01 einen Endzustand. Für das nächste Zeichen 0 hat dieser Zweig keinen Nachfolger. Ist 010 deshalb angenommen?

Vergleichsantwort: Nein. Dieser Zweig kann das gesamte Wort nicht lesen. 010 wäre nur angenommen, wenn ein anderer vollständiger Lauf akzeptiert.

2 · NICHTDETERMINISMUS VERSTEHEN

Ein vollständiger Wortlauf: endet auf 01

Wir bauen einen NEA über $\{0,1\}$. Zustand p liest beliebige Präfixe. Bei einer 0 darf er zusätzlich nach q wechseln: Das könnte die vorletzte Stelle sein. Aus q führt nur 1 nach r . r akzeptiert, besitzt aber keine weiteren Zeichenübergänge. Der „richtige Moment“ wird durch die Existenz eines passenden Laufs abgedeckt.

Zustand	0	1
$\rightarrow p$	$\{p,q\}$	$\{p\}$
q	$\emptyset$	$\{r\}$
$*r$	$\emptyset$	$\emptyset$

Gelesen	Mögliche Zustände	Warum?
ϵ	$\{p\}$	Start
0	$\{p,q\}$	p bleibt oder beginnt den Schlussblock
00	$\{p,q\}$	Aus p : $\{p,q\}$; aus q : $\emptyset$
001	$\{p,r\}$	Aus p : $\{p\}$; aus q : $\{r\}$
0010	$\{p,q\}$	r fällt weg; p liefert $\{p,q\}$

001 wird akzeptiert, weil nach vollständigem Lesen r dabei ist. 0010 wird abgelehnt, weil nach dem letzten Zeichen r fehlt. Für 001 existiert zum Beispiel der erfolgreiche Lauf p, p, q, r . Der Lauf p, p, p, p lehnt dasselbe Wort ab; das ändert die Annahme nicht.

So kontrollierst du jeden Schritt

Schreibe für jeden momentan möglichen Zustand einzeln die Nachfolger hin. Vereinige erst danach. Sortiere Zustandsnamen immer gleich und streiche Dopplungen. So siehst du genau, ob du einen Zweig vergessen hast.

Stopp · selbst erklären

Welche Zustandsmengen entstehen bei 101?

Vergleichsantwort: $\{p\} \rightarrow \{p\} \rightarrow \{p,q\} \rightarrow \{p,r\}$. Das Wort endet auf 01 und wird angenommen. Bei ϵ ist nur p möglich, daher wird ϵ abgelehnt.

3 · E-HÜLLEN SICHER BERECHNEN

Bewegung ohne Zeichenverbrauch

Ein ε -Übergang ändert den Zustand, ohne ein Zeichen zu lesen. Die ε -Hülle $E(T)$ einer Zustandsmenge T enthält deshalb alle Zustände, die aus T mit null oder mehr ε -Schritten erreichbar sind. Null Schritte sind ausdrücklich erlaubt: Jeder Ausgangszustand gehört zu seiner eigenen Hülle.

1. Lege alle Zustände aus T in eine Ergebnisliste und eine Arbeitsliste.
2. Nimm einen noch nicht bearbeiteten Zustand aus der Arbeitsliste. Ergänze seine ε -Nachfolger, sofern sie noch nicht in der Ergebnisliste stehen.
3. Bearbeite die neu hinzugekommenen Zustände genauso. Stoppe erst, wenn nichts Neues mehr auftaucht.

Beispiel: s hat einen ε -Pfeil nach u , u einen ε -Pfeil nach v und v einen ε -Pfeil zurück nach u . Zusätzlich führt eine 0 von v nach f . Dann ist $E(\{s\}) = \{s, u, v\}$. f gehört nicht dazu, weil der Weg nach f ein echtes Zeichen verbraucht. Trotz des Kreises $u \leftrightarrow v$ endet deine Rechnung, sobald alle erreichbaren Zustände schon notiert sind.

Gesuchte Hülle	Ergebnis	Begründung
$E(\{s\})$	$\{s, u, v\}$	s selbst; dann u und v
$E(\{u\})$	$\{u, v\}$	Der Zyklus ergänzt nichts Neues
$E(\{f\})$	$\{f\}$	Null Schritte zählen
$E(\emptyset)$	$\emptyset$	Kein Ausgangspunkt vorhanden

Vor und nach einem Zeichen

Starte mit $E(\{s\})$. Für einen Schritt aus T lies zuerst das Zeichen a aus allen Zuständen in $E(T)$, vereinige die Ziele und bilde wieder die ε -Hülle. Wenn T bereits ε -abgeschlossen ist, genügt $\delta D(T, a) = E(\bigcup_{q \in T} \delta N(q, a))$.

Stopp · selbst erklären

Ein Endzustand ist schon über ε vom Start erreichbar. Welches Wort wird damit akzeptiert?

Vergleichsantwort: ε . Ein vollständiger Lauf darf auch null Eingabezeichen lesen. Die Startmenge des konstruierten DEA ist deshalb dann akzeptierend.

3 · E-HÜLLEN SICHER BERECHNEN

Originalaufgabe 6: die Übergänge richtig lesen

Im Diagramm auf PDF-Seite 6 sind q_0 der Start und q_2 der einzige Endzustand. Das Alphabet lautet $\{0,2,4\}$; die Zeichen sind einzelne Symbole, keine Rechenoperationen. q_0 erreicht q_2 per ϵ . Von q_2 führen bei 0 zwei Pfeile nach q_0 und q_2 . Genau hier und am ϵ -Pfeil liegt der Nichtdeterminismus.

Zustand	0	2	4	ϵ
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$* q_2$	$\{q_0, q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Der Start der Simulation ist $E(\{q_0\}) = \{q_0, q_2\}$. Beim Zeichen 4 trägt q_0 die Menge $\{q_1\}$ bei, q_2 nichts. $E(\{q_1\}) = \{q_1\}$. Beim folgenden Zeichen 2 wird $\{q_2\}$ erreicht. Nach einer anschließenden 0 entsteht $\{q_0, q_2\}$; die ϵ -Hülle fügt nichts Neues hinzu.

Wort	Endmenge	Ergebnis
ϵ	$\{q_0, q_2\}$	angenommen
42	$\{q_2\}$	angenommen
420	$\{q_0, q_2\}$	angenommen
4	$\{q_1\}$	abgelehnt
4242	$\emptyset$	abgelehnt

Warum 4242 scheitert

Nach 42 steht nur q_2 zur Verfügung. Von dort gibt es keinen 4-Pfeil. Der ϵ -Pfeil geht von q_0 nach q_2 , nicht zurück! Eine zusätzliche 0 ermöglicht erst wieder q_0 und damit später eine neue 4.

Stopp · selbst erklären

Welche Mengenfolge entsteht für 042?

Vergleichsantwort: $\{q_0, q_2\} \rightarrow \{q_0, q_2\} \rightarrow \{q_1\} \rightarrow \{q_2\}$. q_2 ist am Ende enthalten, also wird 042 akzeptiert.

4 • VOM NEA ZUM DEA

Dein Lösungsrezept für die Potenzmengenkonstruktion

Ein NEA ist während der Simulation in mehreren möglichen Zuständen. Der DEA speichert diese ganze Menge als einen einzigen Zustand. Er rät also nichts. Für das nächste Zeichen ist eindeutig festgelegt, welche Menge aus allen bisherigen Möglichkeiten folgt.

1. Schreibe Alphabet, Start und Endzustände des NEA ab. Ergänze im Kopf fehlende NEA-Übergänge als $\emptyset$.
2. Trage $E(\{s\})$ als erste Zeile der DEA-Tabelle ein. Markiere sie als Start.
3. Rechne aus jeder noch unbearbeiteten Menge T für jedes Zeichen a die Vereinigung aller Einzelübergänge aus. Ergänze anschließend ε -Nachfolger.
4. Gibt es die Ergebnismenge noch nicht, lege dafür eine neue Zeile an. Bearbeite diese später ebenfalls.
5. Markiere jede Menge T mit $T \cap F \neq \emptyset$ als akzeptierend. Schon ein Endzustand genügt.
6. Stoppe erst, wenn jede gefundene Zeile für jedes Zeichen einen Eintrag hat und kein neues Ziel mehr entsteht. Benenne die Mengen erst dann abkürzend.

Die leere Menge ist ein Zustand

Wenn $\emptyset$ erreicht wird, muss sie eine eigene Tabellenzeile erhalten. Von $\emptyset$ führt jedes Zeichen wieder nach $\emptyset$. Dieser Fangzustand ist nicht akzeptierend. Ist $\emptyset$ nicht erreichbar, musst du sie beim erreichbaren DEA auch nicht künstlich hinzufügen.

Warum stimmt die Konstruktion? Nach jedem gelesenen Präfix enthält der DEA-Zustand genau die möglichen NEA-Zustände. Das gilt vor dem ersten Zeichen durch die ε -Hülle. Ein weiterer Schritt erhält diese Aussage durch Vereinigung und erneute ε -Hülle. Am Wortende prüft $T \cap F \neq \emptyset$ genau, ob ein akzeptierender NEA-Lauf existiert. Das ist ein allgemeines Argument für jede Wortlänge, keine bloße Stichprobe.

Stopp • selbst erklären

Du hast alle bisher eingezeichneten Pfeile beschriftet. Reicht das als Abbruchbedingung?

Vergleichsantwort: Nur wenn wirklich jede entdeckte Zustandsmenge für jedes Alphabetzeichen bearbeitet wurde und jedes Ziel schon eine Zeile besitzt. Ein neues Ziel darf nicht unbearbeitet bleiben.

4 · VOM NEA ZUM DEA

Beispiel 1 vollständig: der Schlussblock 01

Wir verwenden den NEA aus Kapitel 2. Beginne bei $\{p\}$. Bei 0 ergibt sich $\{p,q\}$, bei 1 wieder $\{p\}$. Bearbeite als Nächstes $\{p,q\}$. Bei 0 erhältst du $\{p,q\} \cup \emptyset = \{p,q\}$; bei 1 $\{p\} \cup \{r\} = \{p,r\}$. Damit entsteht eine dritte Menge.

Aus $\{p,r\}$ liefert 0 die Menge $\{p,q\}$, weil r keinen Nachfolger hat. Bei 1 entsteht $\{p\}$. Es kommt keine neue Menge hinzu. Obwohl $P(\{p,q,r\})$ acht Teilmengen besitzt, sind nur drei erreichbar. Insbesondere wird $\emptyset$ nicht erreicht, weil p auf beiden Zeichen immer weiterlaufen kann.

DEA-Zustand	Bedeutung	0	1	Akzeptiert?
$\rightarrow A = \{p\}$	Kein passender Schluss	B	A	nein
$B = \{p,q\}$	Zuletzt 0	B	C	nein
$* C = \{p,r\}$	Zuletzt 01	B	A	ja

Die Bedeutung erklärt jeden Übergang: Eine weitere 0 hält den möglichen Anfang des Schlussblocks bereit. Eine 1 nach einer 0 vervollständigt 01. Eine weitere 1 zerstört diese Endung. Der Automat muss dennoch weiterlesen; deshalb führt 1 aus C wieder nach A.

Testwort	DEA-Lauf	Erwartung
ϵ	A	ablehnen
01	A, B, C	annehmen
001	A, B, B, C	annehmen
011	A, B, C, A	ablehnen
101	A, A, B, C	annehmen

Stopp · selbst erklären

Welche Bedingung macht C akzeptierend: $p \in F$, $r \in F$ oder beide?

Vergleichsantwort: $r \in F$ genügt. Der gespeicherte Zustand p ist nicht akzeptierend, verhindert aber nicht die Annahme.

4 • VOM NEA ZUM DEA

Beispiel 2 vollständig: Originalaufgabe 6

Verwende die Tabelle aus Kapitel 3. Lege $A=\{q_0, q_2\}$, $B=\{q_1\}$, $C=\{q_2\}$ und $X=\emptyset$ fest. A ist Start und akzeptiert, C akzeptiert ebenfalls. B und X akzeptieren nicht. Alle vier Mengen sind erreichbar: A durch ε , B durch 4, C durch 42 und X durch 2.

DEA-Zustand	0	2	4	Akzeptiert?
$\rightarrow * A=\{q_0, q_2\}$	A	X	B	ja
$B=\{q_1\}$	X	C	X	nein
$* C=\{q_2\}$	A	X	X	ja
$X=\emptyset$	X	X	X	nein

Die kritische Zelle ist $\delta_D(C, 4)=X$. q_2 besitzt keinen 4-Übergang und keinen ε -Rückweg nach q_0 . Ebenfalls wichtig: A und C akzeptieren beide, sind aber nicht austauschbar. Das Suffix 42 wird aus A angenommen und aus C abgelehnt. Akzeptanzstatus allein sagt nichts über das weitere Verhalten aus.

Kontrolle, die Punkte rettet

Vier Zeilen mal drei Zeichen ergeben zwölf Übergangseinträge. Prüfe alle zwölf, den Startpfeil und beide Endmarkierungen. Rechne anschließend mindestens ε , ein kurzes gültiges Wort und ein Wort mit fehlendem Übergang durch. Schreibe $\Sigma=\{0, 2, 4\}$ dazu.

Diese Form der Abgabe ist nachvollziehbar: ursprüngliche Übergänge, ε -Hüllen, Mengentabelle, Namenslegende und fertiger DEA. Wenn nur ein Diagramm verlangt ist, kannst du die Tabelle als Zwischenrechnung behalten. Sie verhindert vergessene Pfeile und macht deine Lösung leichter kontrollierbar.

Stopp • selbst erklären

Könntest du A und C beim Minimieren später zusammenlegen?

Vergleichsantwort: Nein. 42 ist ein unterscheidendes Restwort: $A \rightarrow B \rightarrow C$ akzeptiert; $C \rightarrow X \rightarrow X$ lehnt ab.

5 · DEA-MINIMIERUNG VERSTEHEN UND RECHNEN

Gleichwertige Zustände erkennen

Zwei Zustände p und q eines DEA sind äquivalent, wenn sie für jedes denkbare Restwort z dieselbe Annahmeentscheidung liefern. Formal: Für alle $z \in \Sigma^*$ gilt $\delta^*(p, z) \in F$ genau dann, wenn $\delta^*(q, z) \in F$. δ^* ist die Erweiterung der Übergangsfunktion auf ganze Wörter. Insbesondere bleibt man bei $z = \varepsilon$ im Ausgangszustand.

Du vergleichst die Zukunft, nicht den bisherigen Weg. Zwei Zustände können über völlig verschiedene Präfixe erreichbar sein und trotzdem denselben Rest akzeptieren. Umgekehrt können sie beide gerade ablehnen und sich erst nach einem längeren Suffix unterscheiden. Ein solches Suffix heißt unterscheidendes Wort oder Zeuge.

Beobachtung	Was folgt?
Einer akzeptiert, der andere nicht	ε unterscheidet beide sofort
Beide akzeptieren	Äquivalenz noch offen
Für 0 gehen beide in äquivalente Zustände	Bei 0 kein Grund zur Trennung
Ein Restwort wird nur von einem angenommen	Zustände dürfen nicht verschmolzen werden

Zuerst entfernst du vom Start unerreichbare Zustände. Sie beeinflussen die Sprache nicht. Ein erreichbarer Fangzustand bleibt hingegen notwendig, wenn du einen vollständigen DEA erhalten willst. „Dort wird nichts akzeptiert“ bedeutet nicht „diesen Zustand darf ich weglassen“.

NEA zuerst determinisieren

Die hier gezeigte Zustandsminimierung arbeitet mit einem vollständigen DEA. Bei einem echten NEA wendest du zuerst die Potenzmengenkonstruktion an. Aufgabe 7 nennt ihren Automaten NEA; im gezeichneten Beispiel hat jedoch jeder Zustand genau einen a- und einen b-Nachfolger. Er ist bereits deterministisch.

Stopp · selbst erklären

p und q sind beide Nichtendzustände. p erreicht bei 01 einen Endzustand, q nicht. Was ist dein Nachweis?

Vergleichsantwort: 01 ist ein Zeuge für ihre Unterscheidbarkeit. Gleicher aktueller Akzeptanzstatus reicht nicht zum Verschmelzen.

5 • DEA-MINIMIERUNG VERSTEHEN UND RECHNEN

Partitionsverfeinerung als festes Verfahren

1. Prüfe, welche Zustände vom Start erreichbar sind. Entferne die übrigen. Vervollständige fehlende Übergänge bei Bedarf.
2. Bilde P_0 aus der Gruppe der Endzustände und der Gruppe der Nichtendzustände. Leere Gruppen lässt du weg.
3. Gib jeder aktuellen Gruppe eine Kennzeichnung. Schreibe für jeden Zustand auf, in welche Gruppen seine a-, b- bzw. weiteren Übergänge führen. Dieses geordnete Tupel ist seine Signatur.
4. Teile innerhalb jeder bisherigen Gruppe nach verschiedenen Signaturen auf. Verwende für die gesamte Runde dieselbe alte Partition.
5. Wiederhole mit der neuen Partition, bis keine Gruppe mehr zerfällt. Jede verbleibende Gruppe wird ein Zustand des Quotientenautomaten.
6. Startgruppe enthält den alten Start. Endgruppen enthalten alte Endzustände. Ein Übergang führt in die Gruppe des jeweiligen alten Nachfolgers.

Beispiel für eine Signatur: Die aktuellen Gruppen heißen N (nicht akzeptierend) und F (akzeptierend). Ein Zustand mit $a \rightarrow N$ und $b \rightarrow F$ hat Signatur (N,F). Ein anderer mit (F,N) muss getrennt werden. Die Reihenfolge entspricht der festgelegten Reihenfolge der Alphabetzeichen.

Wenn eine stabile Partition erreicht ist, haben Zustände desselben Blocks denselben Akzeptanzstatus und führen für jedes Zeichen wieder in denselben Block. Durch Induktion über die Länge jedes Restworts folgt: Sie treffen immer dieselbe Entscheidung. Zustände verschiedener Blöcke wurden dagegen durch ein Restwort getrennt. Zusammen mit Erreichbarkeit begründet dies den minimalen vollständigen DEA.

Eine Runde ist nicht immer genug

Die erste Runde findet Unterschiede mit kurzen Restwörtern. Ein Unterschied hinter einem weiteren Übergang kann erst in der nächsten Runde sichtbar werden. Stoppe bei einer stabilen Partition, nicht nach einer willkürlich gewählten Wortlänge.

Stopp • selbst erklären

Warum vergleichst du Zielgruppen und nicht bloß Zielnamen?

Vergleichsantwort: Verschiedene Zielzustände dürfen bereits äquivalent sein. Dann ist der Namensunterschied kein Grund, ihre Vorgänger zu trennen.

5 · DEA-MINIMIERUNG VERSTEHEN UND RECHNEN

Originalaufgabe 7: vollständig minimiert

Im Original ist q1 der Start, q8 akzeptiert. Alle acht Zustände sind erreichbar. Als Erreichbarkeitszeugen eignen sich ϵ , a, b, ab, ba, aa, aab und aaa. Hier ist die aus dem Diagramm abgelesene Tabelle:

Zustand	a	b
→ q1	q2	q3
q2	q6	q4
q3	q5	q6
q4	q2	q6
q5	q6	q3
q6	q8	q7
q7	q8	q7
* q8	q8	q8

Runde	Partition
P0	{q8} {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7}
P1	{q8} {q6,q7} {q1,q2,q3,q4,q5}
P2	{q8} {q6,q7} {q2,q5} {q3,q4} {q1}
P3	Unverändert: stabil

In P1 trennen sich q6 und q7 von den übrigen Nichtendzuständen: Bei a erreichen sie q8. In der nächsten Runde führt a aus q2 und q5 in {q6,q7}; b führt dort nach {q3,q4}. Bei q3 und q4 sind diese Rollen vertauscht. q1 erreicht weder bei a noch bei b die Gruppe {q6,q7} und steht daher allein.

Stopp · selbst erklären

Welcher Lauf entsteht für abba?

Vergleichsantwort: $q1 \rightarrow q2 \rightarrow q4 \rightarrow q6 \rightarrow q8$. Das gesamte Wort wird angenommen. Die Zustandsfolge enthält fünf Zustände bei vier gelesenen Zeichen.

5 • DEA-MINIMIERUNG VERSTEHEN UND RECHNEN

Quotientenautomat und Zeugen als Gegenkontrolle

Nenne die stabilen Klassen $A=\{q_1\}$, $B=\{q_2,q_5\}$, $C=\{q_3,q_4\}$, $D=\{q_6,q_7\}$ und $E=\{q_8\}$. A ist Start, E ist der einzige Endzustand. Beim Übertragen genügt ein Repräsentant je Klasse, weil die stabile Partition garantiert, dass jeder andere Repräsentant dieselben Zielklassen liefert.

Klasse	a	b
$\rightarrow A$	B	C
B	D	C
C	B	D
D	E	D
* E	E	E

Jetzt kannst du auch Minimalität konkret zeigen: A ist durch ϵ erreichbar, B durch a, C durch b, D durch aa und E durch aaa. Außerdem lassen sich alle verschiedenen Klassen durch ein Restwort unterscheiden. Für E gegenüber A, B, C oder D genügt ϵ .

Klassenpaar	Zeuge	Entscheidung aus der ersten / zweiten Klasse
A, B	aa	ablehnen / annehmen
A, C	ba	ablehnen / annehmen
A, D	a	ablehnen / annehmen
B, C	aa	annehmen / ablehnen
B, D	a	ablehnen / annehmen
C, D	a	ablehnen / annehmen

Die alternative Paarmarkierung nutzt dieselbe Idee: Markiere zunächst alle Paare mit verschiedenem Akzeptanzstatus (Zeuge ϵ). Markiere anschließend ein noch unmarkiertes Paar, wenn seine Nachfolger bei einem Zeichen bereits unterscheidbar sind. Ist z ein Zeuge für das Nachfolgerpaar und führt a dorthin, ist az ein Zeuge für das Ausgangspaar. Wiederhole bis zur Stabilität; unmarkierte Paare sind äquivalent.

Abgabe-Check

Erreichbarkeit erklärt? Ausgangspartition notiert? Jede Trennung nachvollziehbar? Stabilität geprüft? Start- und Endklasse markiert? Für jede Klasse alle Zeichenübergänge vorhanden? Der Hinweis „fünf Zustände“ ist eine Kontrolle, kein Ersatz für den Lösungsweg.

Stopp • selbst erklären

Warum ist b kein Zeuge zwischen B und C, ba aber schon?

Vergleichsantwort: B erreicht mit b die nicht akzeptierende Klasse C, C erreicht D: Beide lehnen noch ab. Das zusätzliche a führt C nach B (ablehnend), D nach E (akzeptierend). Also trennt ba.

6 · REGULÄRE GRAMMATIKEN UND ÜBERSETZUNGEN

Eine Grammatik baut Wörter

Ein Automat prüft ein gegebenes Wort. Eine Grammatik erzeugt Wörter durch Ersetzen. Wir verwenden die Vorlesungsreihenfolge $G=(\Sigma, V, S, R)$: Σ sind Terminale, V die davon getrennten Variablen, S die Startvariable und R die endliche Regelmengende. Andere Bücher ordnen das Tupel anders; schreibe deshalb immer dazu, welche Menge gemeint ist.

Bei einer rechtslinearen Grammatik steht rechts höchstens eine Variable und diese ganz rechts. Eine für diese Woche geeignete Form ist $A \rightarrow aB$ oder $A \rightarrow \varepsilon$. Häufig wird zusätzlich $A \rightarrow a$ zugelassen; diese Abkürzung lässt sich durch $A \rightarrow aZ$, $Z \rightarrow \varepsilon$ ausdrücken. Die Vorlesung nennt auf Seite 62 die erste Form und verwendet auf Seite 63 auch die Terminal-Abkürzung. Beide beschreiben dieselbe Sprachklasse.

Regel	Hier rechtslinear?	Grund
$A \rightarrow 0B$	ja	Ein Terminal, dann eine Variable
$A \rightarrow \varepsilon$	ja	Ableitung darf enden
$A \rightarrow 1$	als übliche Abkürzung	Sonst über Abschlussvariable Z
$A \rightarrow BC$	nein	Zwei Variablen
$A \rightarrow 0A1$	nein	Variable steht nicht rechts außen

Die Grammatik $S \rightarrow 0S \mid 1A$ und $A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \varepsilon$ erzeugt Binärwörter mit mindestens einer 1. Vor der ersten 1 kommen nur Nullen aus $S \rightarrow 0S$. $S \rightarrow 1A$ sorgt für eine verpflichtende 1. A erlaubt anschließend beliebige Zeichen und beendet mit ε . Ein fertiges Wort enthält keine Variable mehr.

Ableitung sichtbar machen

Für 0010: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 001A \Rightarrow 0010A \Rightarrow 0010$. Jeder Pfeil ist genau eine Regelanwendung. Das abschließende A verschwindet durch $A \rightarrow \varepsilon$; ε hängt kein Zeichen an.

Stopp · selbst erklären

Warum erzeugt die Grammatik nicht ε oder 000?

Vergleichsantwort: Um von S zu einer beendbaren Variable A zu gelangen, muss $S \rightarrow 1A$ angewendet werden. Dadurch entsteht mindestens eine 1.

6 · REGULÄRE GRAMMATIKEN UND ÜBERSETZUNGEN

Automat und Grammatik systematisch ineinander übersetzen

1. DEA $\rightarrow$ Grammatik: Erzeuge zu jedem Zustand q eine Variable V_q . Die Variable des Starts wird Startvariable.
2. Für jeden Übergang $q \xrightarrow{a} r$ ergänze $V_q \rightarrow aV_r$. Für jeden Endzustand q ergänze $V_q \rightarrow \epsilon$.
3. Grammatik $\rightarrow$ NEA: Jede Variable wird ein Zustand, die Startvariable zum Start. $A \rightarrow aB$ wird ein a -Pfeil von A nach B.
4. $A \rightarrow \epsilon$ macht A akzeptierend. Bei der Abkürzung $A \rightarrow a$ kannst du stattdessen einen a -Pfeil zu einem neuen gemeinsamen Endzustand Z ohne ausgehende Zeichenpfeile verwenden.

Für den DEA „endet auf 01“ aus Kapitel 4 lautet die Grammatik mit Variablen A,B,C und Start A: $A \rightarrow 0B \mid 1A$; $B \rightarrow 0B \mid 1C$; $C \rightarrow 0B \mid 1A \mid \epsilon$. Die Regeln folgen direkt den sechs Übergängen. Nur C besitzt die Endregel, weil nur C akzeptiert.

Darstellung	Dasselbe Wort 001
DEA-Lauf	$A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C$
Ableitung	$A \Rightarrow 0B \Rightarrow 00B \Rightarrow 001C \Rightarrow 001$
RegEx	$(0 \cup 1)^*01$: freier Anfang 0, Schlussblock 01

Warum passt das allgemein? Jeder Zeichenübergang entspricht genau einem erzeugten Terminal und einem Wechsel der Variable. Ein Lauf endet akzeptierend genau dann, wenn seine Variable eine ϵ -Regel hat. So lassen sich ein akzeptierender Lauf und eine beendete Ableitung gegenseitig übersetzen.

Fangzustand in der Grammatik

Eine Fangvariable mit nur Schleifen und ohne ϵ -Regel erzeugt kein fertiges Wort. Sie darf in einer aus dem DEA übersetzten Grammatik vorkommen. Für eine kompakte erzeugende Grammatik kannst du unproduktive Zweige anschließend weglassen.

Stopp · selbst erklären

Ein DEA-Startzustand akzeptiert. Welche Regel muss in der Grammatik hinzukommen?

Vergleichsantwort: Die Startvariable braucht eine ϵ -Regel, damit auch das leere Wort erzeugt werden kann.

6 · REGULÄRE GRAMMATIKEN UND ÜBERSETZUNGEN

Originalaufgabe 8: vier Darstellungen einer Sprache

Die erste Menge der Aufgabe enthält Wörter, die mit a anfangen. Die zweite enthält Wörter, in denen irgendwo ein b steht. Der Schnitt verlangt beide Eigenschaften gleichzeitig. Über $\Sigma = \{a, b\}$ ist ab das kürzeste Wort. b beginnt falsch; a enthält noch kein b ; ε erfüllt keine der Bedingungen.

Ein passender regulärer Ausdruck ist $aa^*b(a \cup b)^*$. Vor dem ersten b steht mindestens ein a . Nach dem ersten b ist alles erlaubt. Ebenfalls korrekt ist $a(a \cup b)^*b(a \cup b)^*$: Die mittlere freie Folge darf schon b enthalten; das zusätzlich verlangte b garantiert insgesamt mindestens eines.

DEA-Zustand und Bedeutung	a	b
$\rightarrow S$: noch kein Zeichen	A	X
A: korrekt begonnen, noch kein b	A	B
* B: korrekt begonnen, b gesehen	B	B
X: erstes Zeichen war b	X	X

Eine kompakte rechtslineare Grammatik ist $S \rightarrow aA$; $A \rightarrow aA \mid bB$; $B \rightarrow aB \mid bB \mid \varepsilon$. Sie lässt den unproduktiven Fangzustand weg. Die vollständige Übersetzung des DEA würde zusätzlich $S \rightarrow bX$ und $X \rightarrow aX \mid bX$ enthalten; beide Grammatiken erzeugen dieselbe Sprache.

Beide Richtungen der Korrektheit: Jedes erzeugte Wort beginnt durch $S \rightarrow aA$ mit a und muss vor dem Ende über $A \rightarrow bB$ ein b erhalten. Umgekehrt kannst du jedes erlaubte Wort bis zum ersten b mit S und A erzeugen und den Rest mit B . Die Ableitung endet mit $B \rightarrow \varepsilon$.

Korrektur zur Musterlösung 8d

Aufgaben_Loesungen.pdf, PDF-S. 10, schreibt $B \rightarrow aA$ statt $B \rightarrow aB$. Damit wird beispielsweise das gültige Wort aba nicht erzeugt: Nach dem letzten a bleibt A übrig und verlangt erneut ein b . Die hier angegebene Regel $B \rightarrow aB$ erhält dagegen die bereits erfüllten Bedingungen.

Stopp · selbst erklären

Leite $aaba$ ab und nenne ein kurzes Gegenbeispiel zu „enthält a und b “.

Vergleichsantwort: $S \Rightarrow aA \Rightarrow aaA \Rightarrow aabB \Rightarrow aabaB \Rightarrow aaba$. ba enthält a und b , beginnt aber nicht mit a und gehört deshalb nicht zur geforderten Sprache.

7 · SATZ VON KLEENE UND KOMPLEMENT

Was „genau dieselben Sprachen“ bedeutet

Der Satz von Kleene verbindet reguläre Ausdrücke und endliche Automaten: Eine Sprache ist durch einen regulären Ausdruck beschreibbar genau dann, wenn ein DEA sie erkennt. NEAs erkennen dieselben Sprachen wie DEAs. Die Äquivalenz mit regulären Grammatiken ergänzt dieses Bild. Gemeint ist dieselbe Menge akzeptierter bzw. erzeugter Wörter, nicht dieselbe Anzahl Zustände oder dieselbe Schreibweise.

Übersetzung	Verfahren
RegEx $\rightarrow$ ϵ -NEA	Grundbausteine und Konstruktionen für $\cup$, Verkettung, $*$
ϵ -NEA $\rightarrow$ DEA	Potenzmengenkonstruktion mit ϵ -Hüllen
DEA $\rightarrow$ RegEx	Wege als Ausdrücke zusammenfassen / Zustände eliminieren
DEA $\leftrightarrow$ reguläre Grammatik	Übergänge als Regeln und Endzustände als ϵ -Regeln

Für Aufgabe 4d sind zwei Richtungen nötig. Erstens: Zu jedem regulären Ausdruck existiert ein DEA mit derselben Sprache. Zweitens: Zu jedem DEA existiert ein regulärer Ausdruck für dessen Sprache. Ein einzelner Beispielautomat beweist keine dieser allgemeinen Aussagen. Du brauchst ein Verfahren, das für jede zulässige Eingabe funktioniert.

RegEx $\rightarrow$ Automat folgt dem Aufbau des Ausdrucks. Ein einzelnes Symbol a erhält einen a -Pfeil vom Start zum Endzustand. Für ϵ muss der Start ohne Zeichenverbrauch akzeptieren können. Für $\emptyset$ darf kein akzeptierender Lauf existieren. Größere Ausdrücke entstehen dann durch drei Konstruktionen. Benenne Zustände verschiedener Teilautomaten vorher disjunkt.

Gleiche Ausdrucksstärke, andere Größe

Ein NEA kann wesentlich kürzer sein als ein äquivalenter DEA. Ein DEA kann nach der Umwandlung exponentiell viele Zustände haben. Das ist eine Aussage über die Größe der Darstellung, nicht darüber, welche Sprachen er erkennen kann.

Stopp · selbst erklären

Warum beweist die Potenzmengenkonstruktion allein noch nicht den ganzen Satz von Kleene?

Vergleichsantwort: Sie zeigt NEA $\rightarrow$ DEA. Es fehlen insbesondere die Konstruktion eines NEA aus jedem RegEx und die Rückrichtung von Automaten zu regulären Ausdrücken.

7 · SATZ VON KLEENE UND KOMPLEMENT

Vereinigung, Verkettung und Stern konstruieren

Operation	Konstruktion mit disjunkten ε -NEAs
$L1 \cup L2$	Neuer Start mit ε -Pfeilen zu beiden alten Starts; Endzustände aus beiden Teilen übernehmen.
$L1 \cdot L2$	Start $s1$; ε -Pfeile von jedem Endzustand des ersten Teils nach $s2$; nur $F2$ sind Endzustände.
$L1^*$	Neuer akzeptierender Start mit ε -Pfeil zu $s1$. $F1$ bleibt akzeptierend; ε -Pfeile von $F1$ zurück nach $s1$ erlauben weitere Blöcke.

Zur Verkettung in Aufgabe 6a: Für echte Alphabetzeichen behält jeder Teilautomat seine alten Übergänge. Bei ε gilt für $q \in Q1$: $\delta(q, \varepsilon) = \delta1(q, \varepsilon) \cup \{s2\}$, falls $q \in F1$; sonst $\delta1(q, \varepsilon)$. Für $q \in Q2$ gilt $\delta(q, \varepsilon) = \delta2(q, \varepsilon)$. Bestehende ε -Pfeile werden ergänzt, nicht überschrieben. Start ist $s1$ und die Endmenge ist $F2$.

Warum nur $F2$? Ein Wort der Verkettung muss einen ersten und einen zweiten Teil besitzen. Der zweite Teil darf leer sein, wenn $\varepsilon \in L2$: Dann erreicht $s2$ bereits über ε einen Endzustand. Lässt du dagegen alle alten $F1$ ohne Bedingung akzeptierend, würdest du unter Umständen schon nach dem ersten Teil fälschlich akzeptieren.

Beim Stern muss nullmalige Wiederholung möglich sein. Dafür ist der neue Start akzeptierend. Von ihm gelangst du in den alten Automaten, und nach jedem erfolgreich gelesenen Block darfst du per ε wieder an dessen Anfang. Jeder akzeptierende Lauf liest nur endlich viele Blöcke. Auch ε -Zyklen ändern daran nichts.

Stopp · selbst erklären

$L1 = \{0\}$, $L2 = \{1\}$. Welches Wort würde eine falsche Verkettung akzeptieren, wenn der alte Endzustand von $L1$ akzeptierend bliebe?

Vergleichsantwort: Das Wort 0. Es gehört zu $L1$, aber nicht zu $L1 \cdot L2 = \{01\}$. Der neue Automat darf erst nach dem passenden zweiten Teil akzeptieren.

7 · SATZ VON KLEENE UND KOMPLEMENT

Vom DEA zur RegEx und sicher zum Komplement

Für die Rückrichtung fasst du Wege im Automaten als reguläre Ausdrücke zusammen. Beim Entfernen eines Zwischenzustands k wird ein Weg von i nach j entweder direkt genutzt oder über k geführt: $R_{\text{neu}}(i,j) = R_{\text{alt}}(i,j) \cup R_{\text{alt}}(i,k) \cdot R_{\text{alt}}(k,k)^* \cdot R_{\text{alt}}(k,j)$. Dabei stehen alle rechten Terme für den Stand vor dieser Eliminationsrunde.

Die vier Bestandteile haben klare Rollen: schon vorhandener direkter Weg, Anfahrt zu k , beliebig viele Schleifen in k und Abfahrt nach j . Mehrere parallele Beschriftungen verbindest du mit $\cup$. Ein fehlender Weg entspricht $\emptyset$, ein Weg ohne Zeichenverbrauch ϵ . Für eine systematische Elimination ergänzst du einen neuen Start mit ϵ -Pfeil zum alten Start und einen neuen Endzustand mit ϵ -Pfeilen von allen alten Endzuständen. Dann entfernst du die alten Zustände nacheinander.

Ein kleines Beispiel: $i \rightarrow j$ trägt 0, $i \rightarrow k$ trägt 1, die Schleife $k \rightarrow k$ trägt 0 und $k \rightarrow j$ trägt 1. Nach Entfernen von k steht zwischen i und j der Ausdruck $0 \cup 10^*1$. Darin steckt genau die Möglichkeit „direkt 0“ oder „1 hinein, beliebig viele 0, 1 hinaus“. Die Vorlesung formuliert dieselbe Grundidee über erlaubte Zwischenzustände (PDF-S. 85-97).

Für Aufgabe 7c ist der Komplementabschluss kürzer: Ist L regulär, gibt es nach Kleene einen vollständigen DEA $A = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$. Ersetze F durch $Q \setminus F$. Jedes Wort über Σ besitzt genau einen vollständigen Lauf. Sein Endzustand liegt nun genau dann in der neuen Endmenge, wenn er vorher nicht in F lag. Der neue DEA erkennt $\Sigma^* \setminus L$; also ist das Komplement regulär.

Zwei Voraussetzungen

Das Alphabet bleibt fest. Fehlende DEA-Übergänge werden vor dem Endzustandswechsel durch einen Fangzustand ergänzt. Bei einem NEA reicht Endzustände umdrehen nicht: „Es gibt einen ablehnenden Lauf“ ist nicht dasselbe wie „Es gibt keinen akzeptierenden Lauf“. Erst determinisieren.

Stopp · selbst erklären

Warum braucht die Komplementbegründung den eindeutigen vollständigen Lauf?

Vergleichsantwort: So hat jedes Wort genau eine alte Entscheidung, die wirklich umgedreht wird. Bei mehreren Läufen können vorher und nachher verschiedene Läufe akzeptieren; bei fehlenden Übergängen fehlt eine Entscheidung zum Umdrehen.

8 · SELBST RECHNEN: NEUE VARIANTEN

Übungsblatt A: Mengen und determinisieren

Schreibe zunächst deine Lösung auf Papier. Die Vergleichslösungen stehen im letzten Kapitel. Wenn du Hilfe brauchst, beginne mit dem nächsten einzelnen Rechenschritt und dokumentiere die Stelle, an der du festhingst. Die App enthält zusätzliche automatisch geprüfte Varianten mit gestuften Hinweisen.

A1 · Potenzmengen (5 Min.)

$Q = \{s, u, f\}$. Liste $P(Q)$ auf. $F = \{f\}$. Welche Teilmengen wären akzeptierend? Erkläre, warum daraus noch keine Aussage über ihre Erreichbarkeit folgt.

A2 · ε -Zyklus (8 Min.)

ε -Pfeile: $s \rightarrow u$, $u \rightarrow v$, $v \rightarrow u$. Zeichenpfeile: $u \xrightarrow{0} u$, $v \xrightarrow{1} f$. Start s , $F = \{f\}$. Berechne $E(\{s\})$, den Zustand nach 0, nach 01 und nach 010. Nicht genannte Übergänge sind leer.

A3 · Einen ganzen NEA umwandeln (20 Min.)

$\Sigma = \{0, 1\}$, Start s , $F = \{f\}$. ε : $s \rightarrow u$. Zeichen: $u \xrightarrow{0} u$; $u \xrightarrow{1} v$; $v \xrightarrow{0} f$; $f \xrightarrow{0,1} f$. Alle übrigen Übergänge leer. Bestimme alle erreichbaren Mengen, die vollständige DEA-Tabelle und eine sprachliche Beschreibung.

A4 · Fehler suchen (5 Min.)

Eine Lösung zu Aufgabe 6 startet nur in $\{q_0\}$, macht nur $\{q_2\}$ akzeptierend und lässt $\emptyset$ weg. Benenne drei Probleme und erkläre, wann $\emptyset$ tatsächlich benötigt wird.

A5 · Sprachvergleich (7 Min.)

Vergleiche die Binärsprachen „enthält 01“ und „endet auf 01“. Finde ein kürzestes Gegenbeispiel. Gib für beide einen RegEx an und erkläre, welche Implikation zwischen den Sprachen gilt.

Für A3 prüfst du nach der Tabellenkonstruktion ε , 10, 010, 11 und 1001. Die Wörter testen Startakzeptanz, kürzeste Annahme, Vorlauf, fehlenden Übergang und die Fortsetzung nach einem Erfolg. Einige passende Wörter allein beweisen die Lösung noch nicht; erkläre die Zustandsbedeutungen.

8 • SELBST RECHNEN: NEUE VARIANTEN

Übungsblatt B: minimieren, übersetzen, begründen

B1 verwendet einen neuen vollständigen DEA über $\{0,1\}$. Start A; Endzustände D und E. Lege zuerst die erreichbaren Zustände fest, dann alle Partitionen und zuletzt die Übergangstabelle des minimalen Automaten.

Zustand	0	1
→ A	B	C
B	B	D
C	B	E
* D	B	D
* E	B	E
U	U	U

B1 • Minimierung (20 Min.)

Gib ein Restwort an, das A von B trennt. Zeige, warum B und C äquivalent sind. Welche Rolle hat U? Beschreibe die erkannte Sprache des Minimalautomaten.

B2 • Grammatik bauen (12 Min.)

Beschreibe über $\{a,b\}$ genau die Wörter, die mit b beginnen und mindestens ein a enthalten. Gib das kürzeste Wort, einen RegEx und eine rechtslineare Grammatik an. Prüfe ba, bbab, bbb, ab und ϵ .

B3 • Kleene erklären (8 Min.)

Erkläre ohne Formelvorlage beide Richtungen des Satzes. Wo brauchst du ϵ -NEAs und wo die Potenzmengenkonstruktion? Schreibe die Verkettungskonstruktion in eigenen Worten.

B4 • Komplement-Falle (5 Min.)

Ein NEA hat Start s, $F=\{f\}$, $\delta(s,0)=\{s,f\}$; alle anderen Übergänge sind leer, $\Sigma=\{0\}$. Er akzeptiert 0. Was passiert mit 0, wenn du F einfach durch $\{s\}$ ersetzt? Warum ist das kein Komplement?

B5 • Ein Zustand wird entfernt (5 Min.)

$i \rightarrow j$ trägt 1, $i \rightarrow k$ trägt 0, $k \rightarrow k$ trägt 1, $k \rightarrow j$ trägt 0. Gib den neuen RegEx zwischen i und j an. Welche Wörter entstehen bei null bzw. zwei Schleifendurchläufen?

9 • WOCHENCHECK UND LERNNACHWEIS

Dein Wochenabschluss: 40 Übungspunkte

Bearbeite den Wochencheck in der App oder mit diesem Blatt ohne die Vergleichslösungen. Der Rahmen von 60 Minuten und die 40 Punkte sind eigene Trainingsvorgaben, keine offizielle Klausurzeit oder Notengrenze. Für eine faire Selbsteinschätzung zählt ein wiederholter bekannter Bogen als Wiederholung.

Teil	Auftrag	Punkte
1	A1: $P(Q)$, akzeptierende Mengen, 2^n als Obergrenze erklären	4
2	A3: ε -Start, komplette Mengentabelle, Endzustände und Sprache	12
3	B1: Erreichbarkeit, Partitionen, Quotient und Zeuge	12
4	B2: RegEx, Grammatik und Beispielableitung	8
5	B3/B4: Kleene-Richtungen und Komplementfehler begründen	4

Eigener Zielwert: mindestens 32/40 Punkte. Zusätzlich müssen die vollständige Potenzmengenkonstruktion und die Minimierung ohne Vorlage gelingen. Ein hoher Gesamtwert ersetzt keinen fehlenden Kernschritt. In der App werden geschlossene Teilfragen automatisch geprüft; freie Konstruktionen und Begründungen bewertest du anhand eines sichtbaren Punkterasters selbst. Das ist keine automatische fachliche Bewertung von Freitext.

1. Nach der Abgabe die Lösungen öffnen und jeden Zwischenstand vergleichen.
2. Fehler als Verständnisfehler, vergessenen Rechenschritt, Notationsfehler oder Zeitproblem benennen.
3. Eine konkrete Regel notieren, zum Beispiel „ ε -Hülle auch nach dem Zeichen ergänzen“.
4. Am nächsten Tag eine neue Variante lösen. Nach drei und sieben Tagen wiederholen.
5. Wenn ein Verfahren noch unsicher ist: den nächsten 75-Minuten-Block dafür nutzen. Erst danach den Übergang zu Woche 3 festigen.

Originalaufgaben gezielt einsetzen

Aufgabe 5: die Darstellungen samt Übersetzungsverfahren verbinden. Aufgabe 6: ε und Mengen sauber behandeln. Aufgabe 7: Minimierung samt Zeugen und Komplementbeweis. Aufgabe 8: beide Sprachbedingungen in jeder Darstellung erhalten. Aufgabe 4d: beide Richtungen des Satzes nennen.

Stopp • selbst erklären

Wann ist ein Thema für dich belastbar gelernt?

Vergleichsantwort: Wenn du eine neue Variante ohne Vorlage löst, deinen Ansatz begründen kannst und die Randfälle erkennst. Ein Haken für gelesenen Text ist nur eine Lesemarkierung.

10 · VERGLEICHSLÖSUNGEN UND FEHLERHILFE

Lösungen A1-A5

A1: $P(Q) = \{\emptyset, \{s\}, \{u\}, \{f\}, \{s,u\}, \{s,f\}, \{u,f\}, \{s,u,f\}\}$. Akzeptierend wären $\{f\}, \{s,f\}, \{u,f\}, \{s,u,f\}$. Ob diese Mengen erreichbar sind, hängt von Start, ε -Pfeilen und Zeichenübergängen ab; die Potenzmenge allein legt das nicht fest.

A2: $E(\{s\}) = \{s,u,v\}$. Nach 0 trägt nur u einen Zeichenübergang bei: $\{u\}$. Dessen ε -Hülle ist $\{u,v\}$. Nach 01 erreicht nur v über 1 den Zustand f, also $\{f\}$. Nach 010 bleibt $\emptyset$. 01 akzeptiert, 010 nicht. Der ε -Kreis wird vollständig erfasst, aber nicht unendlich oft abgearbeitet.

A3: DEA-Zustand	0	1	Endzustand?
$\rightarrow A = \{s,u\}$	B	C	nein
$B = \{u\}$	B	C	nein
$C = \{v\}$	D	X	nein
$* D = \{f\}$	D	D	ja
$X = \emptyset$	X	X	nein

A3: Die Sprache ist $0^*10(0 \cup 1)^*$. Vor der ersten 1 sind nur Nullen erlaubt; danach muss unmittelbar eine 0 kommen. Ab diesem Punkt ist jede Fortsetzung erlaubt. 10, 010 und 1001 werden angenommen; ε und 11 nicht. A und B sind verschiedene Zustandsmengen mit gleichem Zukunftsverhalten. Potenzmengenkonstruktion liefert zunächst beide; Minimierung könnte sie später zusammenlegen.

A4: Die Startmenge muss die ε -Hülle $\{q_0, q_2\}$ sein. Jede erreichte Menge mit q_2 ist akzeptierend, also insbesondere $\{q_0, q_2\}$. $\emptyset$ muss eine Zeile erhalten, sobald ein Übergang dorthin führt, etwa beim Zeichen 2 aus der Startmenge. Ist $\emptyset$ in einem anderen Beispiel nicht erreichbar, braucht der erreichbare DEA diese Zeile nicht.

A5: 010 ist ein kürzestes Gegenbeispiel: Es enthält 01, endet aber auf 10. Die Ausdrücke lauten $(0 \cup 1)^*01(0 \cup 1)^*$ und $(0 \cup 1)^*01$. Jedes Wort, das auf 01 endet, enthält 01. Die umgekehrte Implikation ist falsch. Bei Länge höchstens zwei kann kein kürzeres Gegenbeispiel existieren.

10 · VERGLEICHSLÖSUNGEN UND FEHLERHILFE

Lösungen B1-B5 und Punktevergabe

B1: U ist vom Start unerreichbar und wird entfernt. $P_0 = \{D, E\} | \{A, B, C\}$; $P_1 = \{D, E\} | \{A\} | \{B, C\}$; die nächste Runde bleibt gleich. Quotient: $S = \{A\}$, $N = \{B, C\}$, $F = \{D, E\}$. S führt bei 0 und 1 nach N; N führt bei 0 nach N, bei 1 nach F; F führt bei 0 nach N und bei 1 nach F. Start S, Endzustand F. Erkannt werden Wörter der Länge mindestens zwei mit letzter 1.

Das Restwort 1 trennt A und B: A geht nach C und lehnt ab, B nach D und nimmt an. B und C sind äquivalent, weil beide bei 0 in $\{B, C\}$ und bei 1 in $\{D, E\}$ führen und denselben Akzeptanzstatus haben. Der minimal akzeptierende Zustand ist mit ϵ von den beiden anderen Klassen unterscheidbar.

B2: Kürzestes Wort ba. RegEx $bb^*a(a \cup b)^*$. Grammatik $S \rightarrow bA$; $A \rightarrow bA \mid aB$; $B \rightarrow aB \mid bB \mid \epsilon$. Ableitung für bbab: $S \Rightarrow bA \Rightarrow bbA \Rightarrow bbaB \Rightarrow bbabB \Rightarrow bbab$. ba und bbab werden erzeugt, bbb, ab und ϵ nicht. Der erste Schritt erzwingt b, der Wechsel zu B erzwingt a und erst B darf beenden.

B3: RegEx $\rightarrow \epsilon$ -NEA durch strukturellen Aufbau aus Symbol, ϵ , $\emptyset$, Vereinigung, Verkettung und Stern; ϵ -NEA $\rightarrow$ DEA durch Potenzmengenkonstruktion. DEA $\rightarrow$ RegEx durch Zusammenfassen von Wegen, etwa Zustandselimination. Bei Verkettung bleiben alle alten Übergänge, dazu kommen ϵ -Pfeile von F1 nach s2. Start s1, Endmenge F2.

B4: 0 wird nach dem Endzustandswechsel weiterhin akzeptiert, diesmal über $s \rightarrow 0 \rightarrow s$. Vorher akzeptierte der Lauf $s \rightarrow 0 \rightarrow f$. Die Existenz verschiedener Läufe verhindert, dass bloßes Umdrehen der Endzustände die Sprachzugehörigkeit negiert. B5: $1 \cup 01^*0$. Null Schleifen ergeben 00; zwei Schleifen ergeben 0110; der direkte Weg erzeugt zusätzlich 1.

Punkteraster des Wochenchecks

Teil 1: Potenzmenge 1, akzeptierende Mengen 2, Erreichbarkeit/Obergrenze 1. Teil 2: Start 2, vollständige Tabelle 5, Endzustände 1, Sprache 2, Begründung 2. Teil 3: U entfernen 2, Partitionen 4, Quotient 4, Zeuge 2. Teil 4: RegEx 2, Grammatik 4, Ableitung 2. Teil 5: beide Kleene-Richtungen 2, NEA-Gegenbeispiel 2. Vergib Teilpunkte nur für tatsächlich dokumentierte Schritte.

10 · VERGLEICHSLÖSUNGEN UND FEHLERHILFE

Die häufigsten Fehler schnell reparieren

Fehlerbild	Korrekturfrage
Ein NEA-Lauf „gewinnt zufällig“	Existiert mindestens ein vollständiger akzeptierender Lauf?
ε -Hülle nur einen Schritt verfolgt	Welche neuen ε -Nachfolger kommen aus den gerade ergänzten Zuständen?
Endzustand zu früh akzeptiert	Sind wirklich alle Zeichen gelesen?
Mengen doppelt als Zustände angelegt	Sind $\{p,q\}$ und $\{q,p\}$ dieselbe Menge?
Leere Nachfolger einfach weggelassen	Muss die erreichbare Menge $\emptyset$ als Fangzustand in die Tabelle?
Gleich akzeptierend heißt gleichwertig	Welches Restwort könnte beide unterscheiden?
Minimierung nach einer Runde beendet	Ist die Partition unter allen Übergängen bereits stabil?
Grammatik kann zu früh beenden	Ist die verpflichtende Bedingung vor jeder ε -Regel erfüllt?
Komplement eines NEA per Endmarkierung	Kann dasselbe Wort einen akzeptierenden und einen ablehnenden Lauf besitzen?
Nur positive Beispiele getestet	Was geschieht mit ε , zu kurzen Wörtern und fast richtigen Wörtern?

Dein Fehlerprotokoll braucht keine langen Texte. Notiere Datum, Aufgabenkennung, fehlerhaften Schritt, die passende Regel und einen Termin für eine neue Variante. Beispiel: „Potenzmenge A3: $E(\{s\})$ vergessen. Vor dem ersten Zeichen alle ε -erreichbaren Zustände ergänzen. Morgen mit geändertem Endzustand wiederholen.“

Brücke zu Woche 3

Endliche Zustände reichen für feste Endungen, Restklassen oder bereits gesehene Muster. Bei 0^n1^n für beliebiges n müsstest du eine unbeschränkt große genaue Anzahl erinnern. Warum das nicht mit einem DEA gelingt und welche Grammatikmodelle weiterreichen, ist der nächste Schritt. Aus „nicht regulär“ folgt für eine beliebige Sprache noch nicht automatisch „kontextfrei“.

Quellenhinweis: Die Übergänge der Originalaufgaben 6 und 7 wurden anhand der Diagramme kontrolliert. Eigene Beispiele, Erklärungen und Übungsvarianten sind neu formuliert. Die originalen Vorlesungs- und Klausur-PDFs werden nicht in das öffentliche Repository kopiert. Seitenangaben beziehen sich auf die PDF-Zählung.

ZUM NACHSCHLAGEN

Quellen und Fundstellen

Unterlage	Fundstelle	Bezug
Masterplan_Theoretische_Informatik_20-11-2026(1).pdf	PDF-S. 2-4, 7-8	Woche 2, Zeitbudget, Aufgabenbezug und bekannte Stolperstellen.
TGI_02_01_RegulaereSprachen.pdf	PDF-S. 53-97	NEA, ε -Abschluss, Potenzmengenkonstruktion und Kleene-Beweis.
TGI_02_02_RegulaereSprachen.pdf	PDF-S. 14-52 und 60-68	Erreichbarkeit, Äquivalenz, Minimierung und reguläre Grammatiken.
Aufgaben (1).pdf	PDF-S. 4-8	Aufgaben 4d, 5, 6, 7 und 8. Diagramme für Aufgabe 6 und 7 visuell geprüft.
Aufgaben_Loesungen.pdf	Aufgaben 6-8	Zusätzliche Gegenkontrolle; entscheidend sind die Aufgabenstellung und die nachgerechneten Übergänge.
Altklausur.pdf	Aufgabe 4	Aufgabenformat: Verfahren anwenden und Darstellungen verbinden. Neue Wochencheck-Aufgaben sind eigene Varianten.

Musterlösungen kritisch lesen

Aufgabe 7 wird im Blatt NEA genannt, ist im Diagramm aber bereits deterministisch. In Aufgabe 8d der Lösung (PDF-S. 10) führt $B \rightarrow aA$ dazu, dass gültige Wörter wie aba fehlen. Kapitel 6 verwendet die korrigierte Regel $B \rightarrow aB$.

Die hier ergänzten Übungen und Erklärungen sind eigenständig formuliert. Tabellen und Übergänge werden in der App mit denselben Beispielmolellen geprüft. Die App bietet außerdem 61 neue automatisch prüfbare Aufgaben; sie sind Ergänzungen zum gedruckten Skript.